40 전선 접속 시 S형 슬리브 사용에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전선의 끝은 슬리브의 끝에서 나오지 않도록 한다.
② 슬리브는 전선의 굵기에 적합한 것을 선정한다.
③ 열린 쪽 홈의 측면을 고르게 눌러서 밀착시킨다.
④ S형 슬리브 접속은 연선, 단선 둘 다 가능하다.

해설 전선의 끝은 슬리브의 끝에서 조금 나오는 것이 바람직하다.

41 동기 와트 P_2, 출력 P_0, 슬립 s, 동기 속도 N_s, 회전 속도 N, 2차 동손 P_{2c}일 때 2차 효율 표기로 틀린 것은?

① $1-s$ ② $\frac{P_{2c}}{P_2}$
③ $\frac{P_0}{P_2}$ ④ $\frac{N}{N_s}$

해설 2차 효율

$$\eta_2=\frac{P_0}{P_2}=\frac{(1-s)P_2}{P_2}=1-s=\frac{N}{N_s}$$

42 다음 중 유도 전동기의 속도 제어에 사용되는 인버터 장치의 약호는?

① CVCF ② VVVF
③ CVVF ④ VVCF

해설 VVVF : 가변 전압 가변 주파수 변환 장치

43 KEC(한국전기설비규정)에 의한 400[V] 이하 가공 전선으로 절연 전선의 최소 굵기[mm]는?

① 1.6 ② 2.6
③ 3.2 ④ 4.0

해설 전압별 가공 전선의 굵기

사용 전압	전선의 굵기
400[V] 이하	• 절연 전선 : 2.6[mm] 이상 경동선 • 나전선 : 3.2[mm] 이상 경동선
400[V] 초과	• 시가지 내 : 5.0[mm] 이상 경동선 • 시가지 외 : 4.0[mm] 이상 경동선
특고압	• 25[mm^2] 이상 경동 연선

44 16[mm] 합성수지 전선관을 직각 구부리기를 할 경우 곡률 반지름은 몇 [mm]인가? (단, 16[mm] 합성수지관의 안지름은 18[mm], 바깥지름은 22[mm]이다.)

① 119 ② 132
③ 187 ④ 220

해설 합성수지 전선관을 직각 구부리기 : 전선관의 안지름 d, 바깥지름이 D일 경우 곡률 반지름

$$r=6d+\frac{D}{2}=6\times18+\frac{22}{2}=119[\text{mm}]$$

45 코일에 교류 전압 100[V], $f=60$[Hz]를 가했더니 지상 전류가 4[A]였다. 여기에 15[Ω]의 용량성 리액턴스 X_C[Ω]를 직렬로 연결한 후 진상 전류가 4[A]였다면 유도성 리액턴스 X_L[Ω]은 얼마인가?

① 5 ② 5.5
③ 7.5 ④ 15

해설

$$Z=\frac{V}{I}=\frac{100}{4}=25=\sqrt{R^2+X_L{}^2}\,[\Omega]$$

$$Z'=\frac{V}{I'}=\frac{100}{4}=25=\sqrt{R^2+(15-X_L)^2}\,[\Omega]$$

$$R^2+X_L{}^2=R^2+(15-X_L)^2$$

$$225-30X_L=0,\ X_L=\frac{225}{30}=7.5[\Omega]$$

46 1[C]의 전하에 100[N]의 힘이 작용했다면 전기장의 세기[V/m]는?

① 10 ② 50
③ 100 ④ 0.01

정답 40.① 41.② 42.② 43.② 44.① 45.③ 46.③